

I. Mô tả nghiệp vụ

Bài toán được chia thành 5 luồng quản lý chính: quản lý danh sách mua sắm, quản lý thực phẩm trong tủ lạnh, quản lý món ăn và quản lý món ăn trong ngày, trong tuần, quản lý người dùng.

1. Quản lý danh sách mua sắm:

Hàng ngày, người nội trợ có thể tiến hành lên kế hoạch mua sắm. Mỗi danh sách được tạo ra cần có ngày tạo cụ thể, ngày mua cụ thể và thông tin của người nội trợ đó. Danh sách mua hàng dự kiến sẽ bao gồm số thứ tự của từng sản phẩm được mua, chủng loại, tên của sản phẩm, đơn vị tính, số lượng và ghi chú nếu có của sản phẩm đó. Thông thường, người mua có thể viết danh sách theo 2 kiểu: hoặc là theo thứ tự các nguyên liệu từ đầu đến cuối (ưu tiên mua cái nào thì viết lên trước) hoặc một số người thích phong cách logic nên sẽ sắp xếp thứ tự mua theo chủng loại của sản phẩm: rau, thịt, đồ khô...

Danh sách mua sắm sau khi đã được khởi tạo thành công, người nội trợ hoàn toàn có thể xem lại, hoặc tùy chỉnh, hoặc thậm chí bỏ danh sách đó để tạo mới lại một danh sách khác. Ngoài ra, danh sách này mỗi khi viết xong cũng cần phải thông báo cho những người trong gia đình của họ. Các thành viên khác khi nhận được thông báo trên, hoàn toàn có thể xem và kiểm tra lại danh sách các nguyên liệu dự định mua trong ngày, tuy nhiên họ không có quyền tự ý rút bỏ hay điều chỉnh thông tin lại danh sách đã cho của người nội trợ.

Mỗi khi mua xong một sản phẩm nào đó, các thành viên trong gia đình hoàn toàn có thể chủ động cập nhật lên danh sách các món mà họ đã mua. Cũng từ đây, danh sách cần phải quản lý thêm về việc giao nguyên liệu đó cho ai, tạm gọi là cột “Giao cho” ở mỗi dòng của danh sách lên kế hoạch. Các thành viên mua xong, nếu không có gì thay đổi, có thể chủ động xác nhận lại thông tin, nhưng nếu người mua A mua luôn hộ người B thì cũng vẫn có thể tick, tuy nhiên nên viết thêm 1 chút ở phần ghi chú để tất cả các thành viên còn lại biết được.

2. Quản lý thực phẩm trong tủ lạnh:

Sau khi đã mua xong buổi chợ, người nội trợ tiến hành đưa các thực phẩm vào trong tủ lạnh. Mỗi thực phẩm yêu cầu có tên, số lượng, chủng loại, ngày hết hạn

và vị trí lưu trữ (ngăn mát, ngăn đông, ngăn rau). Một số loại sản phẩm như thịt hay rau mua ở ngoài chợ thì thời gian hết hạn là không in trên bao bì, tuy nhiên người nội trợ hoàn toàn có thể chủ động dựa trên kinh nghiệm của bản thân để đưa ra thời gian bảo quản các nguyên liệu đó.

Cứ trước 3 ngày của HSD được nhập vào, người nội trợ sẽ nhận được thông báo thực phẩm sắp hết hạn. Các thực phẩm dùng xong, người nội trợ sẽ chủ động bỏ món đó ra khỏi tủ lạnh, ngược lại, nếu đã quá hạn sử dụng mà thực phẩm vẫn còn trong tủ lạnh thì bên cạnh việc nhận được thông báo (hay thậm chí là cảnh báo), ở lần vào tủ lạnh ngay sau đó sẽ hiện thị thẳng lên màn hình các danh sách thực phẩm hết hạn sử dụng. Nội trợ có thể yêu cầu bỏ các món đó ra khỏi tủ lạnh của bản thân (Lưu ý, việc bỏ ra khỏi tủ lạnh này không đồng nghĩa với việc người đó chưa ăn, có thể họ đã ăn nhưng quên hoặc lười xóa danh sách cũng không sao cả). Ngoài ra, nếu họ là những người chăm chỉ thì mỗi lần sử dụng lại vào cập nhật thông tin các sản phẩm đã dùng trong tủ lạnh, từ đó giúp lưu trữ thông tin mới mỗi ngày, đảm bảo tủ lạnh được sạch sẽ hơn.

Đương nhiên, do là tủ lạnh của mình nên người nội trợ có thể thoải mái tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc theo chủng loại mà họ mong muốn.

***Quản lý biện pháp bảo quản:**

Đối với mỗi nguyên liệu (sản phẩm) khi đã đưa vào trong tủ lạnh, người nội trợ cũng có thể tham khảo các cách bảo quản tối ưu nguyên liệu đó. Thông tin thường sẽ được trình bày ở dạng ngắn gọn, có dựa trên nguồn gốc của một bài báo cụ thể nào đó để người dùng yên tâm hơn.

3. Quản lý công thức nấu ăn:

Người nội trợ có thể tiến hành xem gợi ý các món ăn có thể nấu ngay được từ các sản phẩm trong tủ lạnh. Khi đó, người dùng có thể được đưa ra gợi ý từ các món ăn có thể nấu phù hợp, đồng thời được cung cấp luôn một vài hướng dẫn nấu ăn mà người chủ quán có thể cung cấp. Mỗi món ăn mà hệ thống cung cấp cần phải có đầy đủ thông tin tên món, các nguyên liệu cần có của món ăn và hướng dẫn chế biến món ăn đơn giản, có thể kèm thêm ghi chú về link các bài báo hay để người dùng tham khảo thêm. Hơn nữa, món ăn còn có thể phải bao gồm cả bữa ăn ưu tiên, tức trong ngày có 3 bữa là sáng, trưa, tối. Nếu người dùng ăn trưa thì họ nên được nhận về những gợi ý là các món phục vụ cho bữa

ăn trưa thay cho bữa ăn sáng. Người dùng có thể chấp nhận chọn món ăn gợi ý rồi tiến hành lấy thực phẩm ra khỏi tủ lạnh hoặc cũng có thể từ chối món ăn gợi ý đó rồi chọn các món trong top N món ăn mà hệ thống có thể gợi ý cho người dùng.

4. Gợi ý lên thực đơn cho bữa ăn:

Người dùng có thể nhờ hệ thống trợ giúp lên thực đơn theo ngày hoặc theo tuần nếu trong trường hợp họ cần ý kiến tham khảo. Trong trường hợp tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu, hệ thống sẽ đưa ra danh sách các món ăn có thể nấu từ nguyên liệu trên, ưu tiên theo thời gian hết hạn của từng loại thực phẩm là điều trên hết. Người dùng có thể tiến hành xác nhận lại hoặc tùy chỉnh các món ăn trong bữa nào đó tùy theo sở thích của gia đình. **Khi này sẽ nảy sinh ra 1 vấn đề, đó là nếu món ăn mà họ mong muốn mua chưa được lưu trên hệ thống thì sao?** Khi đó ta thấy rằng người dùng hoàn toàn có thể tự động tạo ra 1 món ăn mới, các công thức mới thậm chí là độc quyền của họ để trở thành món tủ của chính họ. Cũng từ đây, người quản trị hệ thống có thể tiến hành quan sát công thức, so sánh với các công thức khác để có thể tùy chỉnh bổ sung món hoặc thậm chí chấp nhận luôn 1 công thức của vị đầu bếp lừng danh nào đó. Đối với riêng người nội trợ kia, từ sau lần này đối với mỗi món ăn đã trở thành món tủ, hệ thống sẽ luôn ưu tiên món ăn tủ của người đó thay vì món ăn của hệ thống nếu cùng 1 món như nhau.

Sau khi đã hài lòng, người nội trợ tiến hành xác nhận, hệ thống sẽ lên luôn 1 danh sách các thực phẩm thiếu hụt cần mua bổ sung thêm theo ngày hoặc theo tuần.

5. Quản lí người dùng:

Quản trị viên có thể theo dõi được thông tin người dùng đang tham gia vào trong hệ thống. Mỗi người dùng cần bao gồm thông tin họ tên, SDT, mật khẩu và gmail nếu có của người đó.

II. Mô tả chức năng

Chia chức năng thành 2 vai trò chính, ta được:

1. Người nội trợ:

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người nội trợ có thể xem được các chức năng chính gồm Gia đình, Kế hoạch mua sắm, Tủ lạnh, Gọi ý thực đơn.

Đối với chức năng Gia đình, người nội trợ có thể thêm các thành viên bằng SĐT hoặc Gmail của người đó (nếu đã có tài khoản) vào gia đình của họ. Sau khi thêm vào gia đình, họ sẽ trở thành Người nội trợ, các thành viên sau khi đồng ý thêm sẽ trở thành Thành viên trong gia đình, sẽ nhận được các thông báo về các kế hoạch thực phẩm ở trong hệ thống. Trường hợp tài khoản mới tạo, phần Gia đình sẽ trống trơn, nghĩa là người mới luôn luôn là 1 người nội trợ độc lập. Sau 1 thời gian sử dụng, nếu Thành viên nào mong muốn rời nhà (do đi học xa, do lập gia đình, do li hôn...) thì hoàn toàn có thể thực hiện rời nhà, hoặc có thể bị người nội trợ cho rời nhà. Các thành viên cũng có thể xem được thông tin các thành viên trong gia đình của mình, nhưng sẽ không thể xem được thông tin gia đình của người khác.

Đối với chức năng Kế hoạch mua sắm, người nội trợ có thể theo dõi theo kiểu bảng lịch các ngày trong tháng. Đối với mỗi ngày bấm vào, nếu là ngày trống thì người nội trợ có thể thêm kế hoạch đi chợ, nếu đã có kế hoạch rồi thì có thể chỉnh sửa, xóa tùy ý. Mỗi kế hoạch cần đáp ứng đầy đủ các thông tin ở phần mô tả nghiệp vụ, khi xác nhận xong sẽ có thông báo gửi đến các thành viên còn trong gia đình.

Đối với chức năng Tủ lạnh, người nội trợ có thể xem được thông tin các sản phẩm còn lại trong tủ lạnh, cũng có thể xem được cách bảo quản của mỗi sản phẩm trong tủ khi di chuột đến món ăn đó, cũng có thể cập nhật số lượng còn lại của các loại thực phẩm. Ở đây, trên góc phải màn hình có thể có luôn chức năng Gọi ý món ăn từ tủ lạnh, khi bấm vào sẽ hiển thị danh sách các món ăn và hướng dẫn nấu từ hệ thống.

Đối với chức năng Gọi ý thực đơn, ở màn hình sẽ hiển thị toàn bộ các món tủ của họ và các món ăn của hệ thống. Các món của hệ thống muốn trở thành món tủ chỉ cần chọn biểu tượng trái tim. Người dùng cần lựa chọn theo ngày hoặc tuần. Sau đó, hệ thống sẽ chủ động đưa ra màn hình danh sách các món ăn trong từng ngày, người dùng có thể loại bỏ 1 món ăn nào đó hoặc tiến hành thêm 1 món ăn, chỉnh sửa món ăn. Nếu món ăn chưa có trong hệ thống, hệ thống yêu cầu người dùng gọi ý món ăn mới, sẽ chủ động trở thành món tủ của người nội trợ. Đối với các món ăn vừa là món tủ vừa là món của hệ thống, người dùng

hoàn toàn có thể tiến hành đổi qua lại lẫn nhau (đương nhiên vẫn ưu tiên món tủ tự động hiển thị trước) để tăng cảm giác mới lạ. Người dùng xác nhận và hệ thống đề xuất nguyên liệu cần mua, sau đó lưu vào mục kế hoạch mua sắm.

Đối với chức năng Thông kê, tham khảo trong slide, không có gì bổ sung.

2. Người quản trị hệ thống:

Màn hình của người quản trị sẽ bao gồm một số chức năng chính: quản lý người dùng, quản lý thực phẩm, quản lý món ăn, tùy chỉnh tự động và theo dõi hệ thống.

Đối với chức năng quản lý người dùng, người quản lý có thể xem toàn bộ danh sách thông tin người dùng bao gồm: mã người dùng, họ tên, SDT, Gmail và trạng thái hiện tại (nội trợ, thành viên gia đình). Quản lý có thể tiến hành thêm, xóa, sửa thành viên bất kì, nhưng không thể xem được mật khẩu của người dùng trực tiếp qua giao diện.

Đối với chức năng quản lý thực phẩm, quản lý có thể xem chi tiết các loại thực phẩm trong hệ thống. Quản lý có thể tìm kiếm hoặc sắp xếp theo các nhóm thực phẩm. Đối với mỗi loại thực phẩm, quản lý có thể cập nhật thêm các từ đồng nghĩa (thịt heo, thịt lợn...) để phục vụ cho việc tìm kiếm của hệ thống. Quản lý cũng có thể cập nhật đơn vị đo của thực phẩm, mỗi thực phẩm có thể có nhiều đơn vị đo tùy theo nội trợ lựa chọn, trong trường hợp không có đơn vị quy đổi có thể ánh chừng tự động nhập hoặc hệ thống có chức năng quy đổi.

Đối với việc quản lý món ăn, quản lý có thể thêm các món ăn mới vào danh sách. Bấm vào từng món ăn cho phép quản lý bổ sung hướng dẫn chế biến, các nguyên liệu cần có và link bài báo hoặc trích nguồn từ 1 tác giả nào đó, trong trường hợp không có tác giả cụ thể thì có thể mặc định là admin tự thêm vào.

Quản lý cũng có thể theo dõi hoạt động của CPU/GPU hoặc theo dõi lượt tương tác, truy cập gửi về hệ thống, từ đó thấy được hiệu năng của mỗi yêu cầu nhằm tìm ra hướng giải quyết hợp lý.